

血栓的有效药物。

5.4 传染性疾病 生物技术药物在预防和治疗传染性疾病,特别是病毒性传染病方面发挥了独特的巨大作用,比如抗病毒干扰素、预防天花、流感、甲乙型肝炎、脊髓灰质炎、艾滋病等传染病的疫苗等,都属于生物技术药物。

5.5 神经退化性疾病 帕金森病、老年痴呆症、脊椎外伤及脑中风的生物技术药物治疗,胰岛素生长因子(IGF-1)已进入临床。神经生长因子(NGF)和脑源神经营养因子(BDNF)用于治疗肌萎缩硬化症、末梢神经炎,均已进入临床。

5.6 自身免疫性疾病 人源化单克隆抗体免疫球蛋白 E 用于治疗哮喘; β -干扰素用于治疗多发性硬化病;治疗银屑病、风湿性关节炎等最有效、销量最大的药物是 anti-TNF α 的抗体类药物,如 Enbrel、Humira 和 Remicade 等。

5.7 糖尿病 目前治疗糖尿病最有效、销量最大的药物是基因重组胰岛素及其突变体。此外,肥胖症、不育症、骨质疏松症、器官移植、急性肝衰竭、呼吸系统疾病等危及人类健康的严重顽疾也是生物技术药物的主攻领域。近年来,我国学者相继发现了一些新药物靶点,如乳腺癌治疗新靶点 CUEDC2^[24];阻断缺血诱导的 nNOS 与 PSD95 相互作用来作为治疗中风的新型靶点^[25];将脊髓 D-型氨基酸氧化酶作为神经源性慢性疼痛的治疗靶点^[26]。随着我国医学和药理学基础研究的不断进步,生物技术药物所覆盖的领域将愈加宽广。诺贝尔奖的获得者 GoldsteinJB 断言:“19 世纪是以蒸汽机为代表的工业革命的世纪,20 世纪是以计算机和通讯为代表的信息技术的世纪,而 21 世纪将是生物技术药物为代表的生命科学与技术的世纪”。从现在到将来,有关新的生物技术药物的申报和使用将越来越多,生物技术药物将为全人类的健康提供更多更好的保障。

参考文献:

- [1] 詹正嵩,姜秋盛,朴淳一,等. 生物技术药物发展现状与展望[J]. 实用医药杂志,2011,28(2):168.
- [2] Pan JJ, Zhang SW, Chen CB, *et al.* Effect of recombinant adeno-virus-p53 combined with radiotherapy on long-term prognosis of advanced nasopharyngeal carcinoma[J]. J Clin Oncol, 2009, 27(5):799-804.
- [3] 王小宁. “雾里看花”的中国生物治疗产业[J]. 中国医药生物技术, 2012, 7(3):161.
- [4] 中国药典. 二部[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2010.
- [5] IBIS World industry report, Biotechnology in US, NN001[R]. March, 11, 2009.
- [6] 李冰,邹祥,胡昌华. 2009 年美国 FDA 批准的生物药品及解析[J]. 中国药理学杂志, 2010, 45(24):1971-1975.
- [7] 高凯,王军志. 生物技术药物质量控制与转化医学[J]. 转化医学研究(电子版), 2011, 1(2):18.
- [8] Eibel B, Rodrigues CG, Giusti II, *et al.* Gene therapy for ischemic heart disease: review of clinical trials[J]. Rev Bras Cir Cardiovasc, 2011, 26(4):635-646.
- [9] Ortiz R, Melguizo C, Prados J, *et al.* New gene therapy strategies for cancer treatment: a review of recent patents. Recent Pat Anticancer Drug Discov, 2012.
- [10] Fabre S, Apparailly F. Gene therapy for rheumatoid arthritis: current status and future prospects[J]. BioDrugs, 2011, 25(6):381-391.
- [11] Porter DL, Levine BL, Kalos M, *et al.* Chimeric antigen receptor-modified T cells in chronic lymphoid leukemia[J]. N Engl J Med, 2011, 365(8):725-733.
- [12] Kalos M, Levine BL, Porter DL, *et al.* T cells with chimeric antigen receptors have potent antitumor effects and can establish memory in patients with advanced Leukemia[J]. Sci Transl Med, 2011, 3(95):95-73.
- [13] 王军志. 生物技术药物研究开发和质量控制[M]. 北京:科学出版社, 2007:76-77.
- [14] RUBIN L L. Stem cell and drug discovery[J]. Cell, 2008, 132(4):549-552.
- [15] Gunness BA, Mulherkar R. Internatinal progress in cancer gene theraing[J]. CancerGeneTher, 2008, 15(12):765-775.
- [16] Dingermann T. Recombinant therapeutic proteins: production platforms and challenges[J]. Biotechnol J, 2008, 3(1):90-97.
- [17] Dutton G. Trends in monoclonal antibody production[J]. Gen Eng Biotechnol News, 2010, 30(4):22-27.
- [18] 陈衍智,李萍萍. 生物技术药物的药理学特点及研究方法[J]. 中国临床药理学杂志, 2009, 18(1):57.
- [19] Ponce R, Abad L, Amaravadi L, *et al.* Immunogenicity of biologically-derived therapeutics: assessment and interpretation of nonclinical safety studies[J]. Regul Toxicol Pharmacol, 2009, 54(2):164-182.
- [20] 袁勤生. 飞速发展的我国生物医药[J]. 中国药理学杂志, 2009, 44(19):1452.
- [21] 胡显文,陈惠鹏,张树庸. 全球生物制药产业概况[J]. 中国医药生物技术, 2009, 4(2):85.
- [22] 吴梧桐,王友同,吴文俊. 持续快速发展的生物制药产业[J]. 中国药理学杂志, 2010, 45(24):1881.
- [23] Mellman I, Nussenzweig M, Retrospective Ralph M, Steinman (1943-2011) [J]. Science, 2011, 334(6055):466.
- [24] Pan X, Zhou T, Tai YH, *et al.* Elevated expression of CUEDC2 protein confers endocrine resistance in breast cancer[J]. Nat Med, 2011, 17(6):708-714.
- [25] Zhou L, Li F, Xu HB, *et al.* Treatment of cerebral ischemia by disrupting ischemia-induced interaction of nNOS with PSD-95 [J]. Nat Med, 2010, 16(12):1439-1443.
- [26] Zhao WJ, Gao ZY, Wei H, *et al.* Spinal D-amino acid oxidase contributes to neuropathic pain in rats[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2010, 332(1):248-254.

[收稿日期] 2012-12-27

二肽肽酶-4 抑制剂西格列汀相关的药物相互作用

金阳, 刘治军 (卫生部北京医院药学部, 北京 100730)

[摘要] 二肽肽酶-4(dipeptidyl peptidase-4, DPP-4)抑制剂通过抑制 DPP-4 酶活性,延长内源性 GLP-1 的生理半衰期,促进餐后胰岛素的分泌而降低 2 型糖尿病患者的餐后血糖。通过检索 Medline 文献,考察 DPP-4 抑制剂西格列汀与常见的抗高血压药物、口服抗糖尿病药物、调血脂药物、口服避孕药等临床常见药物合用的安全性和有效性,显示西格列汀与上述药物合用不存在临床意义的药理学方面的不良相互作用。

[作者简介] 金阳,男,药师,研究方向:药品调剂工作,电话:010-85136007 [通讯作者] 刘治军,男,副主任药师,研究方向:临床药学工作,电话:010-85136008, E-mail: liuzhijun1973@163.com

[关键词] DPP-4 抑制剂;西格列汀;药物相互作用;CYP3A4

[中国分类号] R977 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2013)13-1085-04

胰高血糖素样肽-1(glucagonlike peptide-1, GLP-1)可以促进餐后胰岛素的分泌,降低餐后血糖。二肽肽酶-4(dipeptidyl peptidase-4, DPP-4)能迅速水解 GLP-1 而使其失活,因此 GLP-1 的活性半衰期短。DPP-4 抑制剂通过抑制 DPP-4 酶活性,延长内源性 GLP-1 的生理半衰期,促进餐后胰岛素的分泌而降低 2 型糖尿病患者的餐后血糖。由于 GLP-1 促进胰岛素的分泌依赖于餐后血糖的升高,因此不会加重空腹时的低血糖症状。目前上市的 DPP-4 抑制剂有西格列汀、维格列汀、沙格列汀、阿格列汀和利格列汀 5 种,这类药物具有不同的药动学特性,见表 1^[1]。

体外研究^[2]发现,西格列汀经肾脏近曲小管分泌时依赖于人有机阴离子转运多肽 3(hOAT3, $K_m = 162 \mu\text{mol}$)、有机阴离子转运多肽 OATP4C1 和 P-糖蛋白(P-gp)。西格列汀轻度抑制 hOAT3 介导的西咪替丁($\text{IC}_{50} = 160 \mu\text{mol}$)的摄取;丙磺舒($\text{IC}_{50} = 5.6 \mu\text{mol}$)、布洛芬($\text{IC}_{50} = 3.7 \mu\text{mol}$)、吡塞米($\text{IC}_{50} = 1.7 \mu\text{mol}$)、非诺贝酸($\text{IC}_{50} = 2.2 \mu\text{mol}$)、喹那普利($\text{IC}_{50} = 6.2 \mu\text{mol}$)、吲达帕胺($\text{IC}_{50} = 11 \mu\text{mol}$)和西咪替丁($\text{IC}_{50} = 79 \mu\text{mol}$)能抑制 hOAT3 对西格列汀的摄取。西格列汀不抑制 P-gp 对地高辛、维拉帕米、利托那韦、奎尼丁和长春碱的摄取;环孢素($\text{IC}_{50} = 1 \mu\text{mol}$)显著抑制 P-gp 对西格列汀的摄取。

1 与抗糖尿病药物的相互作用研究

1.1 格列本脲 西格列汀主要经肾脏排泄,不影响 CYP450,而格列本脲体内主要经 CYP2C9 代谢。Mistry 等^[3]通过 8 例(22~44 岁)血糖正常的健康受试者参与的一个开放随机 2 个周期交叉对照实验,考察了西格列汀和格列本脲合用对彼此药动学的影响。受试者服用在两个周期内随机服用单剂量格列本脲 1.25 mg,或者在服用西格列汀 200 $\text{mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 共 6 d 后,在第 5 天服用单剂量格列本脲 1.25 mg。结果发现,格列本脲+西格列汀和格列本脲单用时 $\text{AUC}_{0-\infty}$ 比值(90%可信区间)和 $C_{\max}$ 比值(90%可信区间)分别为 1.09(0.96, 1.24)和 1.01(0.84, 1.23)。提示西格列汀不影响格列本脲在健康受试者体内的药动学过程。

1.2 罗格列酮 罗格列酮体内主要经 CYP2C8 代谢,而西格列汀对 CYP450 无抑制作用。Mistry 等^[4]通过 12 例(21~44 岁)血糖正常的健康受试者参与的一个开放随机二周期交叉对照实验,考察了西格列汀对罗格列酮药动学的影响。受试者在两个周期内随机服用单剂量罗格列酮 4 mg,或者在服用西格列汀 200 $\text{mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 共 5 d 后再服用单剂量罗格列酮 4 mg。结果发现,罗格列酮+西格列汀和罗格列酮单用时 $\text{AUC}_{0-\infty}$ 比值(90%可信区间)和 $C_{\max}$ 比值(90%可信区间)分别为 0.98(0.93, 1.02)和 0.99(0.88, 1.12)。提示合用西格列汀不影响罗格列酮在健康受试者体内的药动学过程。

1.3 二甲双胍 Herman 等^[5]通过 13 例 2 型糖尿病患者参与的一个随机多剂量安慰剂交叉对照实验,考察了西格列汀(50 mg, bid)和二甲双胍(1 g, bid)合用 7 d 达后稳态时对彼此药动学的影响已经合用耐受性。受试者随机服用西格列汀或安慰剂+二甲双胍,或者服用二甲双胍或安慰剂+西格列汀,或者西格列汀+二甲双胍。第 7 天测定西格列汀和二甲双胍的药动学参数。结果发现,二甲双胍+西格列汀和二甲双胍单用时的 $\text{AUC}_{0-12\text{h}}$ 比值(90%可信区间)为 1.02(0.95, 1.09),西格列汀+二甲双胍和西格列汀单用时的 $\text{AUC}_{0-12\text{h}}$ 比值(90%可信区间)为 1.02(0.97, 1.08),西格列汀和二甲双胍的肾脏清除率也不受彼此影响,两药合用耐受性好,提示西格列汀和二甲双胍合用不存在药动学的药物相互作用。

1.4 达格列净(dapagliflozin) 达格列净是钠-葡萄糖协同转运蛋白 2(SGLT2)抑制剂,能减少葡萄糖在肾脏的重吸收,增加尿中葡萄糖的排泄。Kasichayanula 等^[6]通过健康受试者参与的一个单剂量实验,考察了达格列净和西格列汀合用对彼此药动学过程的影响。在一个开放随机 5 周期交叉对照实验中,18 例受试者先服用达格列净 20 mg,或格列美脲 4 mg,或者达格列净+格列美脲,然后再服用西格列汀 100 mg,或西格列汀+20 mg 达格列净。72 h 后取血样检测药物浓度。合用和单用时 PK 参数的均值(90%可信区间)的比值在 0.80~1.25 之间定义为无药动学相互作用。结果发现,合用西格列汀对达格列净的 $C_{\max}$ 、AUC 等参数无影响,合用达格列净也不影响西格列汀的 $C_{\max}$ 和 AUC 等参数。所有的联合用药耐受性好。提示达格列净可以和西格列汀合用而无需调整剂量。

1.5 伊格列净(ipragliflozin) 伊格列净也是一种钠-葡萄糖协同转运蛋白 2(SGLT2)抑制剂,能减少葡萄糖在肾脏的重吸收,增加尿中葡萄糖的排泄。Smulders 等^[7]通过健康受试者参与的一个开放随机多剂量二交叉对照实验,考察了伊格列净和西格列汀合用对彼此药动学的影响。受试者服用伊格列净 150 mg,或者伊格列净稳态后+单剂量西格列汀 100 mg。测定药动学参数。结果发现,与单用相比,合用多剂量的伊格列净不影响西格列汀药动学参数,合用伊格列净和单用

Tab 1 Comparison of the pharmacokinetic parameters of 5 kinds of DPP-4 inhibitor drugs

参 数	西格列汀	维格列汀	沙格列汀	阿格列汀	利格列汀
绝对生物利用度/%	87	85	67	70	30
$t_{\max}/\text{h}$	1-4	1-2	2	1-2	1-3
蛋白结合率	38	9.3	<10	20	70
半衰期/h	12.4	2-3	2.9-3.1	21.4	120
肾清除率/ $\text{mL} \cdot \text{min}^{-1}$	340±124	14.6	76±11	201±29	70
粪排泄率/%	13	14.8±3.5	22(氧化代谢物)	11	85(多数原型)
尿排泄率/%	87	85	75	76	5(多数原型)
P-gp 底物	是	是	是	未知	未知
CYP3A4 底物	少量	否	是	否	少量
CYP3A5 底物	否	否	是	少量	否
CYP2C8 底物	少量	否	否	否	否

西格列汀时的 AUC(inf) 比值(90% 可信区间)和 $C_{\max}$ 比值(90% 可信区间)分别为 100.1(96.9~103.5)和 92.4(82.8~103.1)。西格列汀多剂量给药也不影响伊格列净的药动学过程。提示伊格列净和西格列汀之间不存在临床意义的药动学相互作用。

2 与调血脂药物的相互作用研究

2.1 洛伐他汀 DiGregorio 等^[8]报道了 1 例 75 岁女性糖尿病、高血压和血脂异常的患者因全身和上肢无力来急诊就医。患者 2 月前有摔倒史。入院后患者的治疗药物包括洛伐他汀 40 mg·d⁻¹、地尔硫草控释片 240 mg·d⁻¹和格列美脲 1 mg·d⁻¹。入院前 19 d 患者开始服用西格列汀 100 mg·d⁻¹, 2 周后停用西格列汀, 换用格列美脲。入院后心脏病医生会诊发现心肌 CK 显著升高, 肌钙蛋白 I 处于正常范围上限, 被诊断为他汀药物引起的横纹肌溶解症。因为患者此前 12 年一直服用洛伐他汀, 10 个月前最后一次调整了地尔硫草的剂量, 不太可能是地尔硫草与洛伐他汀相互作用导致的横纹肌溶解。通过 Drug Interaction Probability Scale 评分(4 分)确定可能是洛伐他汀和西格列汀相互作用导致的横纹肌溶解症。机制有待于进一步研究, 提示临床应该谨慎合用。

2.2 辛伐他汀 Khao 等^[9]报道了 1 例 76 岁男性患者因下肢疼痛和肌无力 2 周就诊。患者既往有 2 型糖尿病、血脂异常、冠脉疾病、房颤和慢性肾病(基线肌酐 204 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), 应用的药物包括阿司匹林、氯吡格雷、奥美沙坦、卡维地洛、胰岛素、美托拉宗、胺碘酮、布美他尼、格列吡嗪、左甲状腺素钠、辛伐他汀和依折麦布。患者 4 月前把辛伐他汀从 40 mg 提高到 80 mg, 增加了依折麦布 10 mg, 没有明显的不良反应。6 周前开始服用西格列汀 50 mg·d⁻¹, 3 周后提高到 100 mg·d⁻¹。西格列汀剂量增加 1 周后, 患者双侧大腿出现疼痛和压痛, 疼痛逐渐加重并出现肌无力。查体发现患者双腿有压痛和近端肌肉无力, 实验室检查提示 BUN 43 mmol·L⁻¹, 肌酐 398 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, CK 22 000 IU·L⁻¹, 诊断为急性肾衰和横纹肌溶解症。停用了奥美沙坦、布美他尼、美托拉宗、西格列汀、辛伐他汀和依折麦布。经过 7 d 的对症治疗后患者 CK 水平降低, 症状改善, 肾功能恢复到基线水平。患者恢复了除辛伐他汀、依折麦布和西格列汀之外的所有药物, 稍后应用洛伐他汀 10 mg·d⁻¹ 没有再出现横纹肌溶解症。作者认为, 大剂量的西格列汀时导致辛伐他汀诱发横纹肌溶解症的主要因素, 临床应该谨慎合用。但是, 有学者^[10]质疑这个个案报道关于药物相互作用的分析过程, 认为胺碘酮和辛伐他汀合用存在诱发横纹肌溶解的极大危险性, 用药分析过程中没有注明这个药物与横纹肌溶剂的因果和时间关系。Bergman 等^[11]通过 12 例健康受试者(9 男 3 女, 年龄 21~40)参与的一个随机开放二周期交叉对照试验, 考察了西格列汀和辛伐他汀合用对彼此药动学的影响。受试者在 2 个实验周期内随机服用单剂量辛伐他汀 20 mg, 或者在服用西格列汀 200 mg qd 共 5 d 后, 在第 5 天服用单剂量辛伐他汀 20 mg。测定辛伐他汀及其活性代谢物的血药浓度。结果发现, 合用西格列汀不影响辛伐他汀及其活性代谢物的药动学过程, 合用和单用时 AUC_{0-last} 比值(90% 可信区间)和 $C_{\max}$ 比值(90% 可信区间)分别为 1.06(0.88, 1.26)和 0.94(0.66, 1.34)。药物合用耐受性好。提示西格列汀和辛伐他汀合用不存在临床意义的药动学相互作用。

2.3 阿托伐他汀 Bhome 等^[12]报告了 1 例患者在服用阿托伐他汀几年后因合用西格列汀后出现横纹肌溶解剂症。患者为 75 岁男性白人, 有 2 型糖尿病、高血压和血脂异常, 因双腿进行性肌无力 3 个月有余而入院。患者服用阿托伐他汀 5 年而无不良反应, 6 个月前开始服用西格列汀以更好控制血糖, 其他药物包括阿司匹林、雷米普利、格列齐特、二甲双胍和吡格列酮。检查发现患者有明显的近端肌无力, 无感觉受损, 血清 CK 为 109 710 IU·L⁻¹(正常范围 25~195 IU·L⁻¹), 血浆尿素氮和肌酐水平正常, MRI 提示肌肉周围水肿, 与炎症性肌病相符。甲状腺功能正常。停用西格列汀和阿托伐他汀, 并对症治疗, 24 h 后血清 CK 下降到 11 368 IU·L⁻¹, 6 d 后降至 3709 IU·L⁻¹, 肌肉能力恢复, 13 d 后患者出院, 糖尿病应用长效胰岛素控制。4 周后的随访发现患者稳定好转。提示临床应该谨慎合用两种药物并密切观察患者的肌肉毒性。

2.4 吉非贝齐 KP 等^[13]通过 12 例健康男性印度受试者参与的一个随机开放二周期交叉对照试验, 考察了吉非贝齐和西格列汀合用对彼此药动学的影响。受试者服用西格列汀 100 mg, qd 或者西格列汀+吉非贝齐 600 mg bid, 共 3 d, 周期之间有 2 周的洗脱期。抽取静脉血测定药物的药动学参数。结果发现, 与单用相比, 合用吉非贝齐使西格列汀的 AUC₀₋₁₂ 由 (2,167±82.9) ng·h·mL⁻¹ 增至 (2,970±76.4) ng·h·mL⁻¹, AUC_{0-∞} (3 621±222.5) ng·h·mL⁻¹ 增至 (5 574±249.6) ng·h·mL⁻¹, $C_{\max}$ 由 (282.9±7.7) ng·mL⁻¹ 增至 (344.1±5.9) ng·mL⁻¹, $t_{1/2}$ 由 (7.4±0.6) h 延长至 (10±0.6) h。合用吉非贝齐虽然使西格列汀的生物利用度增加 54%, 但考虑到西格列汀宽的安全性, 两者之间的药动学相互作用缺乏临床意义。

3 与其他药物的相互作用研究

3.1 依那普利 DPP-4 抑制剂可以抑制缩血管物质神经肽 Y 和(当 ACE 被抑制时)P 物质。Marney 等^[14]考察了 DPP-4 抑制剂西格列汀是否能增加 ACE 抑制剂的降压效果。代谢综合征的受试者随机服用西格列汀 100 mg·d⁻¹ 或安慰剂供 5 d 后, 再随机接受依那普利 0($n=9$)、5 mg($n=8$)或 10 mg($n=7$)。结果发现, 与安慰剂相比, 合用西格列汀能增强 0 mg($P=0.02$)和 5 mg($P=0.05$)依那普利的降压作用, 相反, 降低 10 mg 依那普利的降压作用($P=0.02$); 与安慰剂相比, 合用西格列汀使 10 mg 依那普利显著升高受试者心率和血浆去甲肾上腺素水平; 但是安慰剂和西格列汀对于 0 mg 和 5 mg 的依那普利的受试者心率和去甲肾上腺素水平都没有影响。提示当 ACE 的活性没有被全部抑制时, 西格列汀可以降低血压, 当 ACE 被全部抑制后, 西格列汀通过激动交感神经系统而抵消低血压的作用。

3.2 华法林 Wright 等^[15]通过 12 例受试者参与一个随机开放 2 周期交叉对照实验, 考察了华法林和多剂量给药的西格列汀合用对彼此药动学和药效学的影响。受试者在两个实验周期内(洗脱期>7 d)随机接受两种方案:(1)西格列汀 200 mg·d⁻¹ 共 11 d, 在第 5 天给予华法林单剂量 30 mg;(2)在第 1 天接受单剂量华法林 30 mg。测定给药前和第 7 天时的 R(+), S(-)华法林的 AUC 和 INR 值。结果发现, 华法林+西格列汀与华法林单用时 R(+), S(-)华法林的 AUC 比值[90% CIs]分别为 0.99(0.95, 1.03)和 0.95(0.90,

1.02), $C_{\max}$ 分别为 0.89 (0.86, 0.93) 和 0.89 (0.86, 0.92), INR $AUC_{(0-168\text{ h})}$ 和 INR $_{\max}$ 分别为 1.01 (0.96, 1.06) 和 1.08 (1.00, 1.17), 两药合用耐受性好。提示临床在服用多剂量的西格列汀时合用单剂量华法林无需调整后者剂量。

3.3 环孢素 临床前研究发现西格列汀是 P-gp 底物, 而大剂量的环孢素通常作为 P-gp 的抑制探针药物。Krishna 等^[16]通过 8 例健康男性受试者参与的一个开放随机二周期交叉对照试验, 考察了环孢素对单剂量西格列汀药动学的影响。受试者随机服用单剂量环孢素 600 mg + 西格列汀 100 mg, 或西格列汀 100 mg。结果发现, 环孢素 + 西格列汀和西格列汀单用时 $AUC_{0-\infty}$ 比值 (90% 可信区间) 和 $C_{\max}$ 比值 (90% 可信区间) 分别为 1.29 (1.24, 1.34) 和 1.68 (1.35, 2.08); 合用环孢素不影响西格列汀的肾脏清除过程、 $t_{1/2}$ 和 $C_{24\text{ h}}$ 。两药合用耐受性好。提示大剂量的环孢素可能通过抑制肠道 P-gp 而增加了西格列汀的吸收过程, 但是药物相互作用程度不具有临床意义。

3.4 口服避孕药 Migoya 等^[17]通过 18 例月经规律的健康女性受试者参与的一个随机安慰剂对照二周期交叉对照试验考察了西格列汀对炔雌醇和炔诺酮药动学的影响。受试者在第 1 天和第 28 天口服避孕药 ORTHO-NOVUM 共 2 个周期, 在第 1 到第 21 天服用西格列汀 200 mg·d⁻¹ 或者安慰剂。测定给药前和第 21 天的药物浓度。结果发现, 给药前后炔雌醇和炔诺酮的 $AUC_{0-24\text{ h}}$ 比值 (90% 可信区间) 分别为 0.99 (0.93, 1.06) 和 1.03 (0.97, 1.09); 给药前后炔雌醇和炔诺酮的 $C_{\max}$ 比值 (90% 可信区间) 分别为 0.97 (0.86, 1.10) 和 0.98 (0.89, 1.07)。提示西格列汀 200 mg·d⁻¹ 服用 21 d 对口服避孕药中炔雌醇和炔诺酮的药动学没有影响, 不存在药动学的相互作用。

通过文献检索和汇总可以看出, 西格列汀与常见的口服抗糖尿病药物、调血脂药物、依那普利、口服避孕药、地高辛、华法林和环孢素等临床常见药物合用是相对安全, 不存在临床意义的药动学方面的不良相互作用, 临床可以根据需要选择合用而无需调整药物的剂量。

参考文献:

- [1] Golightly LK, Drayna CC, McDermott MT. Comparative Clinical Pharmacokinetics of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors[J]. Clin Pharmacokinet 2012, 51 (8): 501-514.
- [2] Chu XY, Bleasby K, Yabut J, *et al.* Transport of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin by human organic anion transporter 3, organic anion transporting polypeptide 4C1, and multidrug resistance P-glycoprotein [J]. J Pharmacol Exp Ther. 2007, 321(2): 673-683.
- [3] Mistry GC, Bergman AJ, Zheng W, *et al.* Sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not alter the pharmacokinetics of the sulphonylurea, glyburide, in healthy subjects[J]. Br J Clin Pharmacol. 2008, 66(1): 36-42.
- [4] Mistry GC, Bergman AJ, Luo WL, *et al.* Multiple-dose administration of sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not

alter the single-dose pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects[J]. J Clin Pharmacol, 2007, 47(2): 159-164.

- [5] Herman GA, Bergman A, Yi B, *et al.* Tolerability and pharmacokinetics of metformin and the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin when co-administered in patients with type 2 diabetes[J]. Curr Med Res Opin, 2006, 22(10): 1939-1947.
- [6] Kasichayanula S, Liu X, Shyu WC, *et al.* Lack of pharmacokinetic interaction between dapagliflozin, a novel sodium-glucose transporter 2 inhibitor, and metformin, pioglitazone, glimepiride or sitagliptin in healthy subjects [J]. Diabetes Obes Metab, 2011, 13(1): 47-54.
- [7] Smulders RA, Zhang W, Veltkamp SA, *et al.* No pharmacokinetic interaction between ipragliflozin and sitagliptin, pioglitazone, or glimepiride in healthy subjects [J]. Diabetes Obes Metab, 2012, 14(10): 937-943.
- [8] DiGregorio RV, Pasikhova Y. Rhabdomyolysis caused by a potential sitagliptin-lovastatin interaction[J]. Pharmacotherapy, 2009, 29(3): 352-356.
- [9] Khao DP, Kohrt HE, Kugler J. Renal failure and rhabdomyolysis associated with sitagliptin and simvastatin use[J]. Diabet Med, 2008, 25: 1229-1230.
- [10] Boucher BJ. Renal failure and rhabdomyolysis associated with sitagliptin and simvastatin use. But what about the amiodarone [J]. Diabet Med, 2009, 26(2): 192-193.
- [11] Bergman AJ, Cote J, Maes A, *et al.* Effect of sitagliptin on the pharmacokinetics of simvastatin[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(4): 483-488.
- [12] Bhome R, Penn H. Rhabdomyolysis precipitated by a sitagliptin-atorvastatin drug interaction [J]. Diabet Med. Diabet Med, 2012, 29(5): 693-4.
- [13] K P A, Meda VS, Kucherlapati VS, *et al.* Pharmacokinetic drug interaction between gemfibrozil and sitagliptin in healthy Indian male volunteers[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2012, 68(5): 709-714.
- [14] Marney A, Kunchakarra S, Byrne L, *et al.* Interactive hemodynamic effects of dipeptidyl peptidase-IV inhibition and angiotensin-converting enzyme inhibition in humans[J]. Hypertension, 2010, 56(4): 728-733.
- [15] Wright DH, Herman GA, Maes A, *et al.* Multiple doses of sitagliptin, a selective DPP-4 inhibitor, do not meaningfully alter pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(10): 1157-1167.
- [16] Krishna R, Bergman A, Larson P, *et al.* Effect of a single cyclosporine dose on the single-dose pharmacokinetics of sitagliptin (MK-0431), a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in healthy male subjects[J]. J Clin Pharmacol, 2007, 47(2): 165-174.
- [17] Migoya E, Larson P, Bergman A, *et al.* Sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not affect the pharmacokinetics of ethinyl estradiol or norethindrone in healthy female subjects [J]. J Clin Pharmacol, 2011, 51(9): 1319-1325.

[收稿日期] 2012-10-12